

Технология VPN

Принцип работы, применение и безопасность

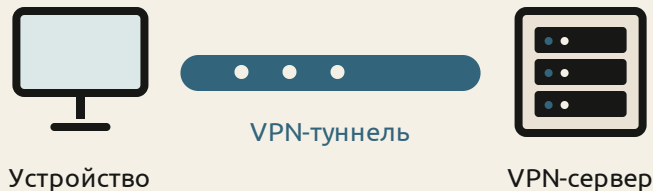
Выполнили студенты группы ИВТб-4302:

Репин Иван Алексеевич

Репина Марина Андреевна

Что такое VPN?

Virtual Private Network — технология, которая создаёт защищённое соединение между устройством пользователя и удалённым сервером или сетью.



01

Защищённый канал

Трафик проходит через VPN-туннель.

02

Шифрование

Данные передаются в зашифрованном виде.

03

Удалённый доступ

Безопасное подключение к ресурсам другой сети.

Как развивался VPN

Как развивался VPN

1990-е

PPTP

Один из первых широко известных VPN-протоколов, разработанный при участии Microsoft.

Как развивался VPN

1990-е

PPTP

Один из первых широко известных VPN-протоколов, разработанный при участии Microsoft.

1990-е

IPsec

Появляются более надёжные механизмы защиты сетевого трафика.

Как развивался VPN

1990-е

PPTP

Один из первых широко известных VPN-протоколов, разработанный при участии Microsoft.

1990-е

IPsec

Появляются более надёжные механизмы защиты сетевого трафика.

2001

OpenVPN

Открытое и гибкое решение, которое получило широкое распространение.

Как развивался VPN

1990-е

PPTP

Один из первых широко известных VPN-протоколов, разработанный при участии Microsoft.

1990-е

IPsec

Появляются более надёжные механизмы защиты сетевого трафика.

2001

OpenVPN

Открытое и гибкое решение, которое получило широкое распространение.

2010-е

WireGuard

Современный протокол, ориентированный на безопасность, простоту и производительность.

Как развивался VPN

1990-е

PPTP

Один из первых широко известных VPN-протоколов, разработанный при участии Microsoft.

1990-е

IPsec

Появляются более надёжные механизмы защиты сетевого трафика.

2001

OpenVPN

Открытое и гибкое решение, которое получило широкое распространение.

2010-е

WireGuard

Современный протокол, ориентированный на безопасность, простоту и производительность.

Со временем VPN вышел за пределы корпоративных сетей и стал массовой пользовательской технологией.

Обычное интернет-соединение



IP-адрес позволяет определить, откуда пришёл запрос и куда необходимо отправить ответ.

HTTPS шифрует содержимое соединения между браузером и сайтом, но не является VPN.

Как работает VPN



Основные виды VPN



Remote Access

Один пользователь подключается к удалённой корпоративной сети.

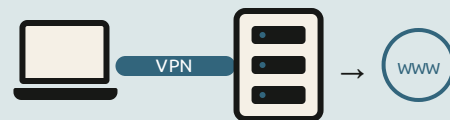
Сотрудник из дома → сеть компании



Site-to-Site

Защищённый туннель объединяет две удалённые локальные сети.

Сеть офиса А → сеть офиса В



Коммерческий VPN

Трафик пользователя сначала проходит через сервер VPN-провайдера.

Устройство → VPN-сервер → интернет

VPN-протоколы

WireGuard

Современный

Компактный протокол, ориентированный на высокую скорость, безопасность и простоту реализации.

Высокая скорость
Простой код

OpenVPN

с 2001 года

Проверенное открытое решение с широкой поддержкой операционных систем и гибкой настройкой.

Гибкость
Совместимость

IPsec/IKEv2

Распространённый

Часто применяется в корпоративных сетях и на смартфонах, хорошо восстанавливает соединение после смены сети.

Корпоративные сети
Мобильные устройства

PPTP

Устаревший

Один из ранних VPN-протоколов. Сегодня считается небезопасным и не рекомендуется к использованию.

Слабая защита
Не рекомендуется

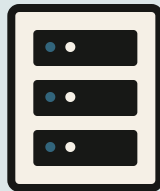
Для чего используется VPN

01 Удалённая работа

Доступ к внутренним файлам и сервисам компании из дома или командировки.

02 Общественный Wi-Fi

Шифрование соединения до VPN-сервера в гостиницах, аэропортах и кафе.



VPN

Защищённое
соединение

03 Точка выхода

Сайты видят IP-адрес выбранного VPN-сервера, который может находиться в другом регионе.

04 Связь между офисами

Объединение удалённых корпоративных сетей через защищённое соединение.

Что даёт использование VPN?



01

Защита данных в пути

Трафик между устройством и VPN-сервером передаётся внутри зашифрованного туннеля.



02

Соккрытие исходного IP

Для сайтов точкой выхода становится VPN-сервер, поэтому исходный публичный IP обычно им не виден.



03

Доступ к закрытым сетям

Пользователь может защищённо обращаться к ресурсам, которые не должны быть напрямую доступны из интернета.

Как выбрать безопасный VPN?

01

Репутация

Важно понимать, кто управляет VPN-сервисом и насколько прозрачно он сообщает о своей работе.

02

Конфиденциальность

Стоит проверить, какие данные сервис собирает, зачем они нужны и как долго хранятся.

03

Современные протоколы

Предпочтительны WireGuard, OpenVPN и IPsec/IKEv2 вместо устаревших решений.

04

Обновления и MFA

Обновления исправляют уязвимости, а многофакторная аутентификация дополнительно защищает доступ.

Главное о VPN

01

Защищает соединение

VPN создаёт зашифрованный туннель между устройством пользователя и VPN-сервером.

02

Решает разные задачи

Удалённый доступ, объединение корпоративных сетей и изменение точки выхода в интернет.

03

Не защищает от всего

VPN не обеспечивает полную анонимность и не заменяет другие средства информационной безопасности.

Спасибо за внимание!